

ANEXO TÉCNICO

Sistema de Adquisición de Datos — DAQ

Hardware · Circuitos · Acondicionamiento · Integración

Desafío ECO YPF — Campeonato Argentino 2026

Etapa 1: Medición y almacenamiento · Etapa 2: Display · Etapa 3: RF

Noviembre 2026

Índice

- 1. Criterios generales del sistema
- 2. Etapa 1 — Sistema de Medición
 - 2.1 Medición de Tensión (divisor resistivo)
 - 2.2 Medición de Corriente (ACS758)
 - 2.3 Medición de Temperatura de Baterías
 - 2.4 Medición de Velocidad / RPM — análisis y decisión
 - 2.5 GPS — selección del módulo
 - 2.6 Microcontrolador — ESP32 y alternativas
 - 2.7 Memoria — tipo, capacidad y formato de datos
 - 2.8 Reloj de tiempo real (RTC)
 - 2.9 Fuente de alimentación
 - 2.10 Integración: PCB, cables y conectores
 - 2.11 Frecuencia de muestreo y formato CSV
- 3. Etapa 2 — Sistema de Visualización (Display)
 - 3.1 Selección del display
 - 3.2 Modos de pantalla y navegación
 - 3.3 Integración con Etapa 1
- 4. Etapa 3 — Sistema de Radiofrecuencia (RF)
 - 4.1 Comparación de tecnologías RF
 - 4.2 LoRa SX1276 — justificación y hardware
 - 4.3 Lado receptor (box)
 - 4.4 Protocolo de datos y visualización en PC
- 5. Lista de materiales (BOM)

1. Criterios generales del sistema

Antes de describir cada componente se establecen los criterios que rigen todas las decisiones de diseño. Estos criterios garantizan que el sistema cumpla el reglamento, sea construible con los recursos disponibles y sirva de base para las etapas siguientes.

Criterio	Descripción
Fuente propia obligatoria	Art. 11.5 Reg. Técnico: el sistema DAQ debe tener alimentación independiente de la batería de tracción, no mayor a 6 pilas AA
Fijación firme	Todos los módulos y cables deben estar fijados al chasis o carrocería. Art. 5.10 prohíbe elementos sueltos
Sin intervención del piloto	El piloto no puede operar ningún elemento del DAQ durante la carrera. Arts. 5.11, 7.5, 8.2
Aislamiento galvánico	El circuito de 48V de tracción y el circuito de 3.3V/5V del DAQ nunca comparten masa. Art. 11.2
Escalabilidad	La Etapa 1 debe exponer un bus de datos accesible para que las Etapas 2 y 3 se añadan sin rediseñar el núcleo
Tensión de operación DAQ	ESP32 opera a 3.3V internamente, se alimenta con 5V en el pin VIN. Se necesita bajar los 6V de las pilas AA

ETAPA 1**Sistema de Medición y Almacenamiento**

Captura de tensión, corriente, temperatura, velocidad, GPS y hora.
Almacenamiento en memoria no volátil.

2. Etapa 1 — Sistema de Medición

2.1 Medición de Tensión — divisor resistivo

Las cuatro baterías selladas en serie entregan entre 42V (descargadas) y 52V (cargadas). El ADC del ESP32 acepta como máximo 3.3V. Se necesita reducir la tensión en una relación de aproximadamente 16:1.

Circuito: divisor resistivo con protección

El divisor se forma con dos resistencias en serie entre el positivo de la batería y GND del circuito DAQ. El punto medio se conecta al pin ADC del ESP32.

Componente	Valor	Función
R1	150 kΩ 1% (0.25W)	Resistencia serie hacia el positivo de 48V. Alta impedancia para mínimo consumo
R2	10 kΩ 1% (0.25W)	Resistencia a GND. El punto medio da: $52V \times 10/160 = 3.25V$ máx
D1	Zener 3.3V 500mW	Protección: si la tensión de batería sube por encima del esperado, el zener limita a 3.3V y protege el ESP32
C1	100nF cerámico	Filtro de ruido en el punto de medición

Cálculo de la tensión real

Formula en firmware: $V_{bat} = (lectura_ADC / 4095.0) \times 3.3 \times (160/10)$. Para compensar la no linealidad del ADC del ESP32 se recomienda calibrar con una fuente conocida y ajustar el factor de escala.

Cableado: Cable de 0.5mm² desde el positivo de la batería hasta R1. R1-R2-D1-C1 van montados en la PCB. La única conexión al circuito de 48V es por ese cable — el GND del divisor va al GND del DAQ, que es independiente del GND de tracción.

2.2 Medición de Corriente — ACS758

El ACS758 es un sensor de efecto hall que mide corriente por inducción magnética sin romper el circuito de potencia ni compartir masa con él. El cable de tracción pasa por el orificio central del encapsulado y el sensor devuelve una tensión analógica proporcional a la corriente.

Variante recomendada: ACS758LCB-100B

Parámetro	Valor
Corriente máxima medible	100A bidireccional (tracción + posible frenada regenerativa futura)
Tensión de alimentación VCC	3.0V – 5.5V → se alimenta directamente con los 3.3V del DAQ
Tensión de salida en 0A	$VCC / 2 = 1.65V$ (con VCC = 3.3V)
Sensibilidad a 3.3V	$\approx 6.6 \text{ mV/A}$ (factory 10mV/A a 5V, proporcional a VCC)
Tensión de salida a 100A	$1.65 + 100 \times 0.0066 = 2.31V$ → dentro del rango ADC ✓
Aislamiento galvánico	2.1kV RMS entre el cable de potencia y la señal analógica
Tiempo de respuesta	$< 5\mu s$ — suficiente para muestreo a 10Hz

Instalación física del ACS758

El cable de 48V que va del positivo de la batería al motor pasa por el orificio central del sensor. El sensor en sí se monta en la PCB o en un soporte fijo al chasis. No se corta ni se empalma el cable de potencia: se pasa por el hole del encapsulado. Usar cable 6mm² (AWG10) para el cable de tracción que pasa por el sensor.

Componentes adicionales: Capacitor de 100nF entre VCC y GND del sensor, junto al encapsulado. Resistencia de 4.7kΩ entre la salida y el pin ADC como protección.

2.3 Medición de Temperatura de Baterías — DS18B20

Se mide la temperatura exterior de las baterías. El Art. 9.6 del Reglamento Técnico prohíbe largar si las baterías superan 40°C medidos con pirómetro en el exterior. El sensor se coloca en contacto directo con la superficie de la batería o el compartimiento.

Sensor seleccionado: DS18B20 en versión sonda impermeable (cabezal metálico de acero inoxidable)

Parámetro	Valor
Protocolo	1-Wire (un solo cable de datos + VCC + GND)
Rango	-55°C a +125°C
Precisión	$\pm 0.5^\circ C$ en el rango 10°C – 85°C
Alimentación	3.0V – 5.5V (compatible con los 3.3V del DAQ)
Ventaja clave	Hasta 127 sensores en el mismo pin del ESP32. Se puede medir cada batería individualmente si se desea

- Resistencia pull-up de 4.7kΩ entre el pin de datos y los 3.3V — obligatoria para el protocolo 1-Wire

- La sonda se fija con brida plástica o cinta de kapton sobre la superficie de la batería más expuesta al calor
- Cable fino de 3 conductores (VCC/DATA/GND) de 22AWG hasta la PCB

2.3.1 Adaptación Sensor de Temperatura

Si bien el sensor DS18B20 es la mejor alternativa, ya que es el más robusto, tiene un rango de medición muy grande y esta ya ensamblado a diferencia de un lm35 u otros modelos, implica realizarle ciertas adaptaciones y tener en cuenta ciertas cuestiones tales como:

- Cómo hace contacto con la batería: ya que al ser la punta metálica la que transfiere el calor redonda, tendrá en definitiva poca superficie de contacto con las baterías a medir. Nuestra
- Donde se posiciona

Para resolver este problema, se propone implementar una **pieza térmica intermedia** que mejore el acoplamiento entre la batería y el sensor. Esta interfaz puede consistir en una pieza **metálica de aluminio**, material elegido por su buena conductividad térmica, bajo costo y facilidad de mecanizado. La pieza tendría forma de **brida o soporte**, incorporando una parte maciza rectangular que apoye firmemente contra la batería, aumentando significativamente el área de contacto. En esa misma pieza se alojaría la punta del sensor, ya sea mediante un orificio ajustado o un canal semicircular, asegurando un contacto íntimo entre ambos. Para optimizar aún más la transferencia de calor, se recomienda utilizar pasta térmica tanto entre el sensor y el aluminio como entre el aluminio y la batería.



Además del acoplamiento térmico, es fundamental **minimizar la influencia del entorno, especialmente del flujo de aire**. En este caso, como las baterías reciben aire por la parte frontal, esa zona se enfría y no representa correctamente su temperatura interna. Por lo tanto, se desaconseja ubicar el sensor en esa cara. En cambio, se recomienda posicionarlo en un lateral o en la parte trasera de la batería, donde el efecto del aire es menor. Una opción aún más precisa, si la configuración lo permite, es **colocarlo entre dos baterías**, ya que allí se obtiene una medición

más cercana al punto de mayor temperatura.



Si los pares de baterías quedan instaladas con un espacio de separación entre ellas, el sensor y su soporte quedarían ubicados entre estas y la pieza de contacto tendría el ancho de separación. De no tener separación, se colocaría el sensor en el costado lateral en medio de ambas baterías con el soporte haciendo contacto con ambas baterías.

Recordar que al ser 4 baterías, y por conveniencia de distribución de peso del vehículo, se ubicarían por pares en separadas, sugerimos colocar 1 sensor por par (total de 2) y tener los 2 valores de temperatura disponibles. Según necesidad, mostrar el valor de temperatura de los pares separados o un promedio de la temperatura de cada par. Esto permite tener mayor seguimiento de la verdadera temperatura de las baterías

Para evitar que el calor medido se disipe hacia el ambiente y afecte la lectura, se sugiere cubrir el conjunto (sensor + pieza metálica) con un material aislante térmico, como espuma de celda cerrada (goma EVA). Este recubrimiento no necesita ser completamente hermético, pero sí debe impedir el contacto directo con corrientes de aire, estabilizando así la medición.

En conjunto, esta solución permite transformar una medición potencialmente inexacta en un sistema confiable, asegurando que el sensor refleje con mayor fidelidad la temperatura real de las baterías en condiciones de uso.

2.4 Medición de Velocidad / RPM — análisis y decisión

Existen tres métodos prácticos para medir velocidad en este vehículo. Se evalúan en función de robustez, precisión, facilidad de instalación y condiciones de carrera (polvo, vibraciones, luz solar directa).

Método	Ventajas	Desventajas
Hall effect (A3144) + imán en eje/rueda	Inmune a suciedad y luz solar. Señal digital limpia. Bajo costo. Muy robusto.	Solo 1 pulso por vuelta si 1 imán. Requiere distancia mínima sensor-imán $\leq 3\text{mm}$
Sensor inductivo (VR) en disco de freno dentado o Pestaña de metal en el eje	Múltiples pulsos/vuelta para alta resolución Más distancia de medición El más robusto	Requiere target ferromagnético dentado. Genera señal AC que necesita acondicionamiento adicional. Más complejo Menos frecuencia
Sensor IR reflectivo con cinta o paleta	Sin contacto, fácil de instalar	Afectado por luz solar directa, polvo y suciedad. Señal inestable en ambiente de carrera Poco robusto

De estas propuestas, descartamos el sensor infrarrojo ya que es el más susceptible a suciedad e interferencias a pesar de su facilidad. Por lo que comparando los 2 sensores restantes quedaría tal que así:

Característica	Sensor Hall (A3144 + imán)	Sensor Inductivo (J18A3-8-Z/BY)
Principio de medición	Detecta campo magnético (imán)	Detecta presencia de metal
Instalación	Necesita pegar/fijar imán	Solo acercar a pieza metálica (pestaña del eje o del disco metálico)
Robustez mecánica	Baja (imán puede moverse/despegarse) Y el hall suele traer complicaciones	Mucho mejor (sin piezas agregadas)
Sensibilidad a vibraciones	Alta	Baja
Resistencia a suciedad/polvo	Media	Alta (muy viable en el auto)
Precisión de detección	Muy alta	Alta pero depende geometría
Frecuencia máxima	Muy alta (10 kHz)	500 Hz (en nuestra aplicación va bien)
Distancia de sensado	2 a 4mm	Hasta 8 mm
Complejidad electrónica	Muy simple (salida digital directa)	Requiere adaptar señal (PNP 6–36V) bajarla a 3v (divisor resistivo, optocoplador, etc)

Característica	Sensor Hall (A3144 + imán)	Sensor Inductivo (J18A3-8-Z/BY)
Costo	Muy barato	Más caro
Mantenimiento	Puede requerir revisión del imán	Casi nulo

Decisión: Sensor Inductivo LJ18A3-8-Z/BY en eje trasero (rueda)

Por cuestiones de robustez, mayor facilidad en el armado, mayor distancia de detección y frecuencia suficiente nos decantamos por este sensor. Para su armado existen 2 alternativas:

1. Medir los rayos del disco (9 pulsos por vuelta)

Ventajas:

- Más resolución (mejor cálculo de velocidad)
- No agrega piezas
- La velocidad calculada es directamente km/h sin necesidad de conocer la relación de transmisión
- El ESP32 no necesita convertir RPM de motor a RPM de rueda
- Si en el futuro se cambia la corona o el piñón, la medición sigue siendo válida sin modificar el firmware

Principal Problema:

Señal depende de la geometría de los rayos, al ser espirales son irregulares y no se puede medir demasiado cerca del eje ya que la frecuencia sería mayor y habría mas tiempo presencia del metal, ocasionando posibles medidas erróneas pero tampoco tan en la periferia ya que podría interpretar el aro del disco como el rayo y mandaría pulsos de más.

2. Pestaña metálica en eje (1 pulso por vuelta)

Ventajas:

- Señal más simple
- No hay problema a alta velocidad (frecuencias altas)

Principales problemas:

- Menor resolución, o sea, menos precisión a baja velocidad (no compromete demasiado)
- Implica poner la pestaña en el eje
- Involucra la relación de transmisión (no demasiado complejo)

Instalación del sensor Inductivo

Elemento	Especificación
Pestaña de hierro (en caso de Alternativa 2)	
Sensor	
Soporte del sensor	Incorporar al eje fijo una brida redonda(soldada) con orificio del diámetro del sensor (1.8cm) situada a -8mm de o bien los rayos del disco o de la pestaña que gire en el eje
Resistencia Pull-up	Resistencia de pull up entre VCC y pin de salida del sensor o usar
Divisor Resistivo o circuito de reducción de tensión	Para que ingrese al ESP32 hay que reducir los 12v operacionales que vuelven del output (mismos que alimentación) a 3v. Resistencias + Capacitor de 100nF. O usar un circuito de reducción de tensión más complejo
Capacitor de desacople:	Capacitor de desacople de 100nF entre el pin de entrada del ESP32 y GND para filtrar ruidos de alta frecuencia que podrían causar falsos disparos.
Diodo Flyback	Protección contra picos. Diodo Zener de 3.3V entre el pin del ESP32 y GND. Esto actúa como un "fusible" que deriva a tierra cualquier pico que supere los 3.3V.
Cable	3 conductores: VCC, GND, señal. 22AWG, con ferrita en la entrada del sensor para suprimir ruido de la controladora

Cálculo de velocidad en firmware

Con 1 imán: $RPM = (\text{pulsos_por_segundo} \times 60)$. Velocidad en km/h = $RPM \times \text{perímetro_rueda_metros} \times 60 / 1000$. Ejemplo: rueda de 20 pulgadas (508mm diámetro):
 $\text{circunferencia} = \pi \times 0.508 = 1.596\text{m}$. A 500 RPM $\rightarrow$ velocidad = $500 \times 1.596 \times 60 / 1000 = 47.9 \text{ km/h}$.

Sensor Hall A3144 en eje trasero (rueda)

En caso contrario, de elegir usar este sensor por la ventaja de no tener que acondicionar la señal, se coloca el sensor en el eje trasero (o cubo de rueda) en lugar del eje del motor por las siguientes razones:

- La velocidad calculada es directamente km/h sin necesidad de conocer la relación de transmisión
- El ESP32 no necesita convertir RPM de motor a RPM de rueda
- Si en el futuro se cambia la corona o el piñón, la medición sigue siendo válida sin modificar el firmware

Instalación del sensor Hall + imán

Elemento	Especificación
Imán	Neodimio N35, disco 10×3mm, encastrado o pegado con epoxi en el cubo de rueda o en el eje
Sensor	A3144 (sensor Hall unipolar de efecto digital). Da pulso LOW cada vez que el imán pasa
Soporte del sensor	Soporte impreso en 3D o metálico, fijo al chasis o al soporte de freno. Distancia al imán: 1-3mm
Pull-up	Resistencia 10kΩ entre VCC y pin de salida del A3144 (o usar pull-up interno del ESP32)
Cable	3 conductores: VCC, GND, señal. 22AWG, con ferrita en la entrada del sensor para suprimir ruido de la controladora

2.5 GPS — selección del módulo

El GPS provee posición (latitud, longitud, altitud), velocidad sobre suelo (ground speed) y timestamp UTC. Es el elemento que permite asociar cada medición a un punto físico del circuito para el análisis post-carrera.

Por qué no usar el GPS AiM standalone: El AiM es un logger completo y autónomo que almacena sus propios datos en su propio formato. No expone sus datos en tiempo real por protocolo estándar que el ESP32 pueda leer directamente. Para integrar sus datos con los del resto de sensores habría que sincronizar archivos de distintos equipos en post-proceso, perdiendo la correlación en tiempo real que es el valor del sistema DAQ.

Módulo recomendado: u-blox NEO-M8N

Parámetro	Valor
Frecuencia de actualización	Hasta 10 Hz (una posición cada 100ms)
Precisión posicional	2.5m CEP (Circular Error Probable) en condiciones normales
Velocidad (ground speed)	Precisión 0.1 m/s — puede usarse como velocidad de referencia o comparación
Interfaz	UART (TX/RX) a 9600 bps default, configurable hasta 115200 bps. Plug-and-play con ESP32
Protocolo de datos	NMEA 0183 estándar — frases \$GPRMC, \$GPGGA. Parse directo con biblioteca TinyGPS++

Parámetro	Valor
Tiempo al primer fix (TTFF)	< 1 seg (hot start), 26 seg (cold start)
Tensión de alimentación	3.3V o 5V según módulo. Compatibles con el DAQ
Datos que entrega al ESP32	Latitud, Longitud, Altitud, Velocidad (m/s), Rumbo, Fecha y hora UTC, Número de satélites

Alternativa económica: NEO-6M (5Hz, 2.5m precisión, ~\$5usd). Suficiente para esta aplicación si el presupuesto es limitado. La integración con ESP32 es idéntica al NEO-M8N.

2.6 Microcontrolador — ESP32 y alternativas

El microcontrolador es el núcleo del sistema. Recibe las señales de todos los sensores, las procesa, las escribe en la memoria y (en etapas posteriores) las muestra en el display y las transmite por RF.

Evaluación de opciones

Opción	WiFi/BT	LoRa nativo	GPIO/ADC	Veredicto
Arduino Mega	No	No	54/16	Descartado: sin RF nativa, 5V lógica, más grande
ESP32 WROOM-32	WiFi + BT	No (agregar módulo)	34/18	RECOMENDADO: equilibrio costo/prestaciones. Módulo LoRa externo añade RF para Etapa 3
TTGO LoRa32 (ESP32 + SX1276)	WiFi + BT	Sí (433MHz)	25/6	Muy compacto, LoRa integrado. Menos GPIO libres. Ideal si el espacio es crítico
Raspberry Pi Pico W	WiFi	No	26/3	Descartado: sin LoRa nativo, sin BT clásico, ecosistema más complejo para este uso

Decisión: ESP32 DevKit v1 (WROOM-32)

Razones: 18 canales ADC (suficiente para todos los sensores), UART0 disponible para GPS, I2C para RTC y display OLED alternativo, SPI para MicroSD y pantalla TFT, pin de interrupción para sensor Hall, soporte nativo de WiFi para transmisión de datos a laptop en el box como alternativa al LoRa. La Etapa 3 agrega un módulo RFM95W (SX1276) por SPI.

Asignación de pines ESP32 (referencia)

Pin ESP32	Función	Protocolo	Notas
GPIO 34 (ADC1_CH6)	Tensión batería (divisor)	ADC	Solo entrada, sin pull-up interno. Input-only pin
GPIO 35 (ADC1_CH7)	Corriente (ACS758)	ADC	Solo entrada
GPIO 4	Temperatura (DS18B20)	1-Wire	Pull-up 4.7kΩ a 3.3V
GPIO 2	RPM (A3144 Hall)	Interrupt digital	attachInterrupt, FALLING

Pin ESP32	Función	Protocolo	Notas
GPIO 16 (RX2)	GPS TX → ESP32 RX	UART2	Serial2.begin(9600)
GPIO 17 (TX2)	ESP32 TX → GPS RX	UART2	Para configurar GPS
GPIO 21 (SDA)	RTC DS3231	I2C	Compartido con display si es I2C
GPIO 22 (SCL)	RTC DS3231	I2C	Compartido
GPIO 18/19/23/5	MicroSD (SPI)	SPI (MOSI/MISO/CLK/CS)	Bus SPI compartido con TFT y LoRa
GPIO 15	TFT CS	SPI CS	Chip select pantalla
GPIO 26	LoRa CS (Etapa 3)	SPI CS	Chip select módulo RF
GPIO 27/25/33	Botones Etapa 2	Digital input	Pull-up interno, FALLING

2.7 Memoria — tipo, capacidad y formato de datos

Módulo MicroSD por SPI

El módulo MicroSD es la solución estándar: bajo costo, fácil reemplazo de tarjetas, compatible nativamente con la biblioteca SD.h del ESP32. Los datos quedan en formato CSV que se abre directamente en Excel o Python sin conversión.

Parámetro	Descripción
Interfaz	SPI — comparte bus con TFT y LoRa (cada uno con su propio pin CS)
Capacidad recomendada	8GB o 16GB. El log a 5Hz genera aprox. 100 bytes/muestra × 5/seg = 500 bytes/seg = 1.8MB/hora. Una tarjeta de 8GB dura >4.000 horas
Formato de archivo	CSV con cabecera en la primera línea. Nombre: LOG_YYYYMMDD_HHmmSS.csv (uno por sesión)
Cómo pasar datos a PC	Retirar la tarjeta microSD e insertar en PC. O abrir el archivo vía WiFi del ESP32 montando un servidor web simple
Compatibilidad con Excel	Los CSV con punto y coma como separador se abren automáticamente. Con coma: Import Data en Excel

Estructura del archivo CSV

Encabezado del archivo CSV

```
timestamp_unix;fecha_hora;lat;lon;altitud_m;velocidad_gps_kmh;velocidad_rpm_kmh;tension_V;corriente_A;potencia_W;energia_Wh_acumulada;rpm;temp_bateria_C;satelites_gps;fix_gps
```

Ejemplo de fila: 1731580800;2026-11-14 10:00:00;-31.4201;-64.1888;462;42.3;41.8;47.2;18.4;868.5;24.3;1450;32.1;8;1

Gráficos de telemetría post-carrera

Con Python (matplotlib + pandas) o Excel, los datos del CSV permiten generar: curva de descarga de tensión, perfil de corriente vs. tiempo, velocidad vs. posición GPS (trazado del circuito con color según velocidad), temperatura de baterías a lo largo de la carrera, y potencia y energía acumulada. El campo lat/lon permite plotear la trayectoria exacta en un mapa usando la biblioteca folium de Python.

2.8 Reloj de Tiempo Real (RTC) — DS3231

El ESP32 tiene un reloj interno que funciona mientras hay alimentación, pero se resetea en cada encendido. Para tener fecha y hora correctas en el CSV (sincronizadas con el calendario real) se usa un módulo RTC externo con batería de respaldo.

Parámetro	DS3231
Interfaz	I2C — solo 2 cables (SDA/SCL) compartidos con otros periféricos
Precisión	± 2 ppm $\rightarrow$ deriva de ~ 1 minuto por año
Batería de respaldo	CR2032 (3V, ~ 1 año de duración). Mantiene la hora sin alimentación principal
Sincronización inicial	Se configura una sola vez con la PC vía USB antes del evento. El GPS también entrega timestamp UTC que puede usarse para sincronizar en campo
Temperatura compensada	El DS3231 incluye sensor de temperatura interna para compensar la deriva del cristal

2.9 Fuente de alimentación

El Art. 11.5 del Reglamento Técnico limita la batería del DAQ a un máximo de 6 pilas AA. El sistema usa 4 pilas AA. La configuración 2S2P (dos celdas en serie × dos grupos en paralelo) da 3V, que es insuficiente para el ESP32.

Configuración recomendada: 4×AA en serie (4S) = 6V

Con 4 pilas AA en serie se obtienen 6V nominales (4×1.5V alcalinas) o 4.8V (4×1.2V recargables NiMH). Ambas tensiones son procesadas por el regulador buck que entrega 5V estables.

Elemento	Descripción
Portapilas 4×AA	Portapilas en serie (4S). Tensión de salida: 6V alcalino / 4.8V NiMH
Regulador buck DC-DC MP1584 (o LM2596 módulo)	Entrada: 4.5V–28V. Salida: ajustable, se fija en 5V con el potenciómetro. Eficiencia >85%. Corriente: hasta 3A
Condensador de entrada 100µF	Estabiliza la tensión de entrada al buck para evitar reinicios del ESP32 en picos de corriente
Condensador de salida 47µF	Filtro de salida del buck
ESP32 → pin VIN (5V)	El ESP32 tiene regulador LDO interno que baja 5V a 3.3V para su núcleo y para los periféricos
Consumo estimado total	ESP32: 80mA + TFT: 60mA + MicroSD: 30mA + GPS: 50mA + LoRa TX: 120mA pico + sensores: 20mA ≈ 360mA promedio
Autonomía estimada	4×AA alcalinas = 2500mAh / 360mA = ~7 horas de operación continua con Etapa 3 activa

Opción para extender autonomía

Si se observa que el consumo real agota las pilas antes del fin del evento, se pueden agregar 2 pilas AA más (6 en total, dentro del límite reglamentario). Con 6×AA en serie: 9V → buck a 5V. Autonomía ~10 horas. Alternativamente, un portapilas de 2×AA en paralelo al pack de 4S aumenta la capacidad Ah sin cambiar el voltaje.

2.10 Integración: PCBs, cables y conectores

Cuántas placas se necesitan

Placa	Contenido	Observación
PCB Principal (DAQ)	ESP32 + regulador buck + divisor resistivo + socket ACS758 + MicroSD + RTC DS3231 + headers para sensores externos	1 placa. Puede ser PCB diseñado a medida o placa universal perforada 10×10cm
Módulo display (Etapa 2)	TFT ILI9341 2.4" + 3 botones + cable SPI de conexión a PCB principal	Módulo comercial. Se conecta con cable plano o dupont

Placa	Contenido	Observación
Módulo LoRa (Etapa 3)	RFM95W (SX1276) 433MHz + conector de antena SMA	Módulo comercial. Se conecta a PCB principal por SPI con 5 cables

Tipos de cables y secciones

Tramo	Sección / Tipo	Justificación
Batería DAQ → regulador buck	18 AWG (0.75mm ²) silicona	Hasta 500mA. Silicona por resistencia a temperatura
Cable de tracción 48V por ACS758	10 AWG (6mm ²) silicona	Motor puede consumir hasta 40-60A en aceleración fuerte
Sensores analógicos (V, I, Temp)	22 AWG (0.35mm ²) trenzado	Señales débiles, trenzado para reducir interferencia
Sensor Hall (RPM)	22 AWG blindado	3 conductores. Blindaje a GND para proteger de EMI de la controladora
GPS → ESP32	24 AWG (0.2mm ²)	4 conductores: VCC, GND, TX, RX
Display TFT → ESP32	Cinta plana o 6× 24AWG	SPI: MOSI, MISO, CLK, CS, DC, RST + VCC, GND

Conectores recomendados

-
-
-
-
-

2.11 Frecuencia de muestreo y flujo de datos

Variable	Frecuencia de lectura	Razón
Tensión de batería	5 Hz (cada 200ms)	La tensión varía lentamente. 5Hz sobra para detectar tendencias
Corriente (ACS758)	10 Hz (cada 100ms)	La corriente puede cambiar rápido en aceleración/frenada
Temperatura DS18B20	1 Hz (cada 1 seg)	La temperatura cambia muy lento. 1Hz es más que suficiente
RPM (Hall interrupt)	Continuo (interrupt) + cálculo cada 500ms	El interrupt cuenta cada pulso; el cálculo se hace cada 500ms
GPS (NEO-M8N)	5 Hz (configurado por UART)	5Hz da posición nueva cada 200ms, suficiente para trazar el circuito

Variable	Frecuencia de lectura	Razón
Escritura en SD	1 fila por segundo (1 Hz)	Reduce desgaste de la SD. Se promedian las lecturas del segundo anterior
Actualización display	2 Hz (cada 500ms)	El ojo humano no necesita más de 2Hz para leer valores numéricos
Transmisión LoRa (Etapa 3)	1 paquete por segundo	LoRa a SF7/125kHz transmite en ~50ms, dejando margen cómodo

ETAPA 2**Sistema de Visualización — Display en Cabina**

Los datos medidos en Etapa 1 se muestran en tiempo real frente al piloto. Sin interacción manual, manos siempre en el volante.

3. Etapa 2 — Sistema de Visualización (Display)

3.1 Selección del display

El display debe ser legible en condiciones de carrera: luz solar directa, vibraciones, y el piloto mirando de frente a alta velocidad. Se necesita color para diferenciar estados (normal/advertencia/alarma) y tamaño de letra grande para lectura rápida.

Opción	Tamaño	Legibilidad solar	Costo	Veredicto
OLED 0.96" (128×64)	Pequeño	Limitada a plena luz	Muy bajo	Descartado: texto demasiado pequeño en carrera
OLED 1.3" (128×64)	Aceptable	Regular	Bajo	Aceptable como mínimo, pero texto aún pequeño
TFT ILI9341 2.4" (240×320)	Bueno	Buena con retroiluminación máx	Moderado	RECOMENDADO: color, texto grande, SPI, ampliamente soportado
TFT ILI9341 3.5" (320×480)	Grande	Excelente	Moderado	Alternativa si el espacio en cabina lo permite

Pantalla seleccionada: TFT ILI9341 2.4" — 240×320 píxeles — SPI

Interfaz SPI (comparte bus con MicroSD y LoRa, cada uno con su propio CS). Se conecta con 8 cables: VCC, GND, MOSI, MISO, CLK, CS, DC, RST. La biblioteca Adafruit_ILI9341 o TFT_eSPI (recomendada por velocidad) permite escribir texto en fuentes grandes a más de 30 fps.

Botones de navegación

Se usan 3 botones normalmente abiertos (push button) conectados a pines GPIO del ESP32 con pull-up interno activado por firmware. El piloto NO opera estos botones durante la carrera — son para que el mecánico o el docente configuren el modo antes de salir a pista.

-
-
-

3.2 Modos de pantalla y contenido

La pantalla tiene 4 modos navegables. Los valores en rojo indican condición de advertencia (umbral configurable en firmware).

Modo	Nombre	Variables mostradas	Lógica de color / alerta
1	ENERGÍA (principal)	Tensión (V grande), Corriente (A), Batería % estimada	Tensión < 43V → amarillo. < 40V → rojo parpadeante
2	MOVIMIENTO	Velocidad km/h (número grande), RPM, Potencia W	Potencia > 2000W → amarillo (alta demanda)
3	TEMPERATURA	Temperatura batería °C (número grande), Estado: OK/PRECAUCIÓN/ALTO	> 35°C → amarillo. > 39°C → rojo (umbral cercano al límite del Art. 9.6)
4	ESTADO SISTEMA	Hora actual (RTC), Fix GPS (satélites), Energía consumida Wh, Tiempo de sesión	Rojo si GPS sin fix. Rojo si SD no montada

Modo 1 — ENERGÍA como pantalla predeterminada

Se recomienda dejar la pantalla en Modo 1 (Energía) durante toda la carrera. La tensión de batería es el parámetro más crítico para evitar la exclusión por detenerse en pista (Art. 11.10). El piloto puede leer el valor de un vistazo sin necesidad de cambiar de pantalla.

3.3 Integración con Etapa 1

El display no requiere sensores adicionales. Lee directamente las variables globales que el loop principal del ESP32 actualiza continuamente. La Etapa 1 escribe los datos en variables de memoria; la Etapa 2 los lee y los renderiza. Son tareas paralelas en el mismo firmware.

- No se necesita una segunda placa ni un segundo microcontrolador
- El único hardware nuevo es el módulo TFT y los 3 botones
- La carga de CPU del rendering en TFT_eSPI es baja: < 5% del tiempo del core 0

ETAPA 3**Sistema de Radiofrecuencia — Transmisión al Box**

Envío de datos en tiempo real desde el vehículo al puesto del equipo. Prescindible desde el punto de vista reglamentario. Máximo valor estratégico.

4. Etapa 3 — Sistema de Radiofrecuencia (RF)

4.1 Comparación de tecnologías RF

Tecnología	Alcance	Consumo	Penetración	Evaluación para este uso
Bluetooth 4.2	~50m	Muy bajo	Baja	Descartado: alcance insuficiente en un circuito de 800m-2km
WiFi 2.4GHz	~100m (libre)	Medio	Media	Descartado: alcance marginal, requiere AP/router o modo AP propio
ZigBee	~100m	Bajo	Media	Descartado: requiere coordinador de red, más complejo de configurar
433MHz (módulo simple HC-12)	~1000m	Bajo	Alta	Aceptable: simple, pero sin encriptación ni corrección de errores
LoRa SX1276 433MHz	2–5km (exterior)	Bajo (120mA TX pico)	Muy alta	RECOMENDADO: mayor alcance, corrección de errores FEC, robusto en entorno industrial

4.2 LoRa SX1276 — módulo RFM95W

LoRa (Long Range) es una modulación de radio que permite comunicaciones de largo alcance con bajo consumo. El módulo RFM95W de HopeRF integra el chip SX1276 de Semtech y se conecta al ESP32 por SPI.

Parámetro	RFM95W (SX1276)
Frecuencia	433 MHz (banda ISM, libre en Argentina)
Alcance en exterior	2–5 km (line of sight). En pista de automovilismo, suficiente para toda la carrera
Potencia de transmisión	+20 dBm máximo (100mW)
Sensibilidad de recepción	–148 dBm — recibe señales extremadamente débiles
Interfaz con ESP32	SPI: MOSI, MISO, CLK + CS (GPIO 26) + RST (GPIO 14) + DIO0 (GPIO 12) para interrupciones
Antena	Dipolo 1/4 de onda para 433 MHz = 16.4 cm de cable recto. O antena flexible tipo látigo con conector SMA

Parámetro	RFM95W (SX1276)
Biblioteca Arduino	RadioHead (RH_RF95) o LoRa.h — ambas soportan ESP32 y SX1276
Tiempo de transmisión de 1 paquete de 50 bytes	~50ms a SF7/125kHz — suficiente para 1 paquete por segundo

Instalación en el vehículo

El módulo RFM95W se suelda o se encastra en socket en la PCB principal. La antena (cable de 16.4cm o antena flexible) sale de la carrocería del auto, fijada en un punto visible y sin obstáculos metálicos cerca. El conector SMA permite desmontar la antena para verificaciones técnicas.

4.3 Lado receptor (box)

En el box del equipo se necesita un receptor para capturar los paquetes LoRa enviados por el auto y mostrarlos en una laptop.

Elemento receptor	Descripción
Hardware receptor	Un segundo ESP32 DevKit + módulo RFM95W (misma configuración que el transmisor). Alimentado por USB desde la laptop
Firmware del receptor	Espera paquetes LoRa y los reenvía por USB Serial a la laptop en formato CSV o JSON
Software en laptop	Script Python simple con pyserial que lee el puerto COM, guarda en archivo y muestra en consola o en dashboard web (Flask + JavaScript)
Antena receptora	Misma especificación que la del auto. La mayor altura de la antena receptora mejora el alcance (tripode, mástil)

4.4 Protocolo de datos y visualización en PC

El paquete LoRa que el auto transmite cada segundo contiene todos los valores medidos, codificados en un string compacto para minimizar el tiempo en el aire:

Formato de paquete LoRa transmitido

T;47.2;18.4;868;1450;32.1;42.3;1731580800 → Prefijo T + tensión + corriente + potencia + rpm + temp + velocidad + timestamp_unix. El receptor lo parsea y reconstruye la fila CSV.

-
-

5. Lista de materiales (BOM)

Componentes principales para el sistema completo (Etapas 1, 2 y 3). Los precios son referencias aproximadas en el mercado local/importado.

Componente / Módulo	Etapas	Cantidad	Notas
ESP32 DevKit v1 (WROOM-32)	1	1	Microcontrolador principal
ACS758LCB-100B (sensor de corriente hall)	1	1	Pasa el cable de tracción por el orificio
Resistencias 150kΩ y 10kΩ (1% tolerancia)	1	2 c/u	Divisor de tensión para medición de 48V
Diodo Zener 3.3V 500mW	1	1	Protección del ADC en el divisor de tensión
DS18B20 sonda impermeable	1	1 (o 2)	Temperatura de baterías. 2 si se mide por pares
Sensor Hall A3144 + imán neodimio 10×3mm	1	1 set	RPM en eje trasero
GPS u-blox NEO-M8N (módulo con antena)	1	1	UART 9600bps, NMEA. Incluye antena cerámica
Módulo MicroSD SPI + tarjeta 16GB	1	1	Log CSV de toda la sesión
Módulo RTC DS3231 con CR2032	1	1	Hora y fecha real con backup
Regulador DC-DC buck MP1584 (módulo ajustable)	1	1	6V AA → 5V estables para el sistema
Portapilas 4×AA (4 en serie)	1	1	Fuente independiente del vehículo. Alcalinas 1.5V
Placa PCB universal 10×15cm (perforada)	1	1	Para montar ESP32, regulador y componentes pasivos
Conectores JST-XH 2.54mm (juego macho-hembra)	1	10 sets	Sensores y módulos desconectables
Display TFT ILI9341 2.4" SPI	2	1	Display a color para cabina
3× push button (6mm) + capuchón de color	2	3	Botones PREV / NEXT / SEL
Módulo RFM95W (SX1276 433MHz) + antena dipolo	3	2 (auto + box)	Transmisor en auto, receptor en box

Componente / Módulo	Etapas	Cantidad	Notas
ESP32 DevKit v1 (receptor LoRa en box)	3	1	Se usa como receptor USB en la laptop del box
Capacitores 100nF cerámico (varios)	Todos	6	Filtros de desacoplo en cada módulo
Resistencias pull-up 4.7kΩ y 10kΩ (varios)	Todos	5 c/u	1-Wire DS18B20, Hall, otros
Cable silicona 22AWG (varios colores, 5m c/u)	Todos	Juego	Interconexión de sensores
Ferrita de cable (choke) 3-5mm	Todos	3	Supresión de EMI en cables de sensores
Caja o soporte impreso 3D para PCB y display	Todos	1	Protección y montaje en chasis del auto

Conclusión del Anexo Técnico

El sistema está diseñado para ser construido en tres etapas independientes pero encadenadas. Cada etapa agrega funcionalidad sobre el núcleo anterior sin requerir rediseño. El ESP32 como microcontrolador único gestiona todos los sensores, la memoria, el display y la radio desde un solo firmware modular. El sistema cumple el Art. 11.5 del Reglamento Técnico, respeta el aislamiento galvánico del Art. 11.2, y resuelve los riesgos de exclusión identificados en el anteproyecto.